



مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی

دانشگاه فردوسی مشهد

گروه مهندسی کامپیوتر

دکتر زارعی

بهار ۱۴۰۵

تمرین شماره ۳

مهلت تحویل: ۱۴۰۵/۱/۲۸

مسئول تمرین: @MhsaArl

دستورالعمل‌ها

دانشجویان محترم لطفاً به موارد زیر توجه فرمایید:

- تحویل تمرین‌ها فقط از طریق سامانه آموزش مجازی دانشگاه امکان‌پذیر است.
- تمرین‌ها باید دست‌نویس، خوانا و با استفاده از خودکار آبی یا مشکی و یا به صورت دیجیتالی با استفاده از قلم نوری نوشته شوند.
- از تمرین‌های حل‌شده دیگران استفاده نکنید. پیامدهای این کار با دانشجو می‌باشد.
- نوشتن جواب آخر به تنهایی نمره‌ای نداشته و تمام مراحل حل، مشمول نمره می‌باشد.
- به دلیل موعد از پیش تعیین‌شده تمرین‌ها و برنامه درسی، امکان تمدید تمرین وجود ندارد. همچنین ارسال تمرین پس از موعد تعیین‌شده نمره‌ای نخواهد داشت.
- نحوه نام‌گذاری فایل پاسخ باید مطابق جدول ۱ و به شکل pdf باشد.

StudentID-Full_Name-#HwNo.pdf	Format
9876543210-Alan_Turing-#01.pdf	Example

جدول ۱: شیوه نام‌گذاری فایل‌ها

۱ سوال اول

با توجه به الگوریتم شبیه‌سازی ذوب فلزات به سوالات زیر پاسخ دهید.

- (الف) هرگاه در میانه الگوریتم بخواهیم هر چه سریع‌تر به همگرایی برسیم، چه تغییری در شیوه تغییر دما را پیشنهاد می‌کنید؟ چرا؟
- (ب) در صورتی که بدانیم در دورنمای فضای حالت اکستریم محلی نداریم، کدام یک از الگوریتم‌های شبیه‌سازی ذوب فلزات یا تپه‌نوردی را پیشنهاد می‌کنید؟ چرا؟
- (ج) در صورتی که الگوریتم شبیه‌سازی ذوب فلزات مدام در اکستریم‌های محلی گیر کند، برای بهبود عملکرد الگوریتم چه راه حلی پیشنهاد می‌دهید؟ چرا؟

۲ سوال دوم

فرض کنید می‌خواهیم جعبه‌ای از کل ابزارها را تهیه کنیم، هر یک از ابزارها را به صورت جداگانه نمی‌توان تهیه کرد و برای تکمیل جعبه ابزار خود مجبور به خرید بسته‌هایی هستیم که هر کدام از آن‌ها شامل برخی از ابزارها هستند. ابزارهای

موجود در هر بسته برای ما مشخص است (برای مثال می‌دانیم که در بسته اول پیچ‌گوشتی، آچار و انبردست وجود دارد). قیمت تمامی بسته‌ها یکسان است. حال اگر تعداد کل ابزارها m و تعداد بسته‌ها n باشد می‌خواهیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک مشخص کنیم چه بسته‌هایی باید خریداری شود تا با کم‌ترین هزینه تمام ابزارها در اختیار ما قرار گیرد.

(الف) نحوه نمایش کروموزوم‌ها را مشخص کنید.

(ب) یک تابع شایستگی مناسب برای این منظور پیشنهاد دهید.

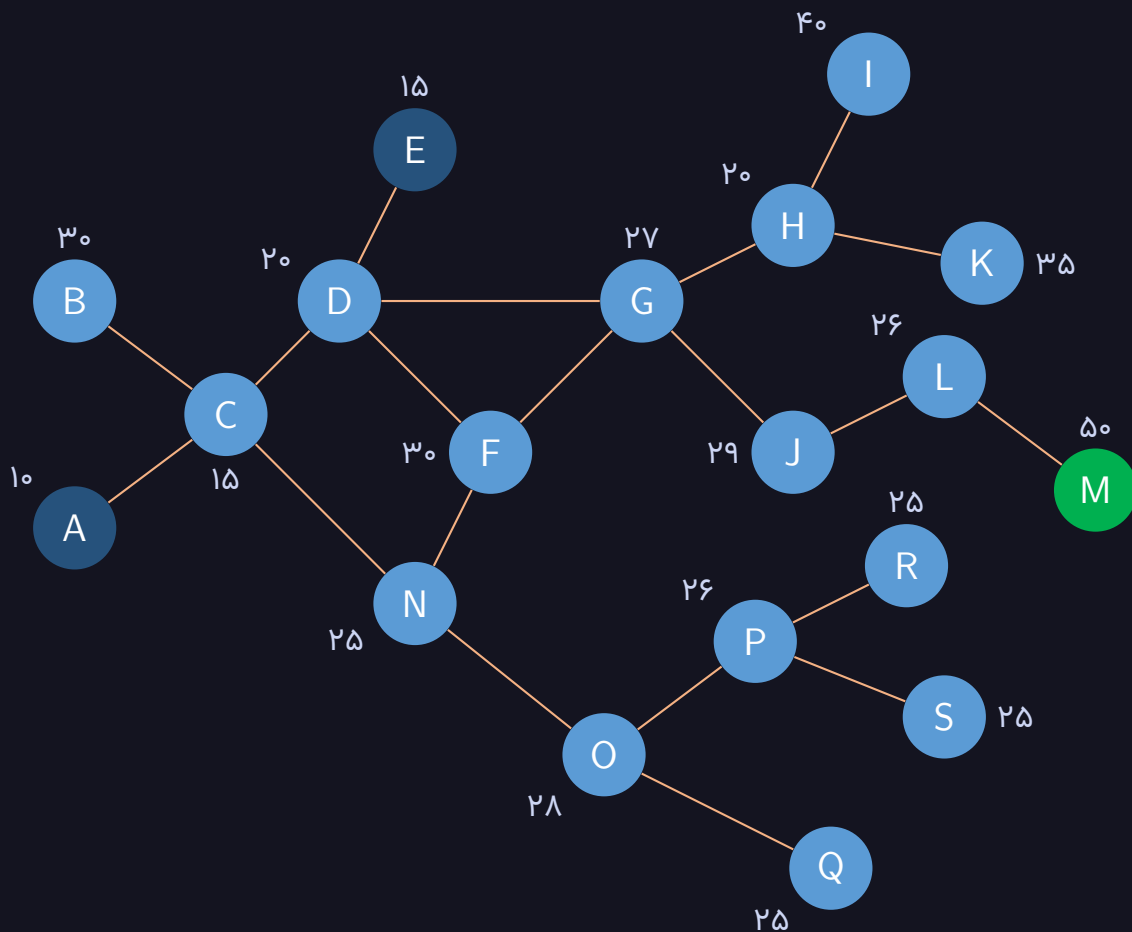
(ج) یک عملکرد ترکیب (Crossover) و یک عملکرد جهش (Mutation) برای این کار را به دلخواه ارائه کنید.

۳ سوال سوم

به سوالات زیر پاسخ دهید.

(الف) الگوریتم پرتو محلی با $k = 2$ را روی شکل زیر با شروع از خانه‌های A و E برای رسیدن به خانه‌ای با بیشترین شایستگی انجام دهید. شایستگی هر خانه در کنار آن نوشته شده است. نشان دهید در هر مرحله در کدام دو گره قرار داریم. آیا در نهایت الگوریتم به خانه هدف (M) می‌رسد؟

(ب) الگوریتم پرتو محلی را بار دیگر با فرض اینکه شایستگی خانه O برابر با 40 است انجام دهید. آیا الگوریتم به خانه هدف (M) می‌رسد؟



۴ سوال چهارم

می‌خواهیم مساله مرتب‌سازی اعداد صحیح متمایز را با الگوریتم‌های جستجوی محلی حل کنیم (یک عدد ثابت در نظر گرفته شده است). هر وضعیت به صورت یک دنباله از اعداد صحیح نمایش داده می‌شود و تنها عمل مجاز در هر وضعیت، جابه‌جایی دو عنصر همسایه در این دنباله عددی می‌باشد. برای مثال دو عمل مجاز در یک وضعیت می‌تواند به صورت $(i,j,i+1)$ و $(i+1,i+2)$ باشند.

(الف) در هر وضعیت، چه تعداد وضعیت منحصر به فرد از طریق انجام اعمال مجاز می‌توان به دست آورد؟

(ب) یک تابع هدف برای این مساله تعریف کنید. فرض کنید که هدف کمینه کردن تابع هدف می‌باشد. تابع شما باید بر اساس مقایسه عناصر در یک وضعیت باشد.

(ج) آیا تابع هدف شما، مینیمم محلی دارد؟ توضیح دهید.

(د) فرض کنید که $n = 5$ و وضعیت اولیه به صورت $[5,1,4,2,3]$ باشد. وضعیت دو مرحله جستجو از این وضعیت را به همراه مقادیر تابع هدف طراحی شده، در هنگام استفاده از هریک از الگوریتم‌های جستجوی زیر بنویسید.

• الگوریتم تپه‌نوردی

• الگوریتم سرد کردن تدریجی (Simulated Annealing) (مقدار دما را نیز انتخاب کنید)

۵ سوال پنجم

شکل روبه‌رو نمونه‌ای از مسئله ۸-پازل با حالت آغازین در سمت چپ و حالت نهایی در سمت راست نشان داده شده است. حالت‌ها به صورت زیر هستند:

$$\begin{bmatrix} 3 & 8 & 2 \\ 4 & 6 & 1 \\ 5 & - & 7 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & - \end{bmatrix}$$

(الف) اگر برای حل این مسئله از روش Hill Climbing با استفاده از تابع هزینه (cost) مجموع فواصل منتهن اعداد تا محل نهایی‌شان استفاده کنیم، آیا لزوماً جواب بهینه به دست می‌آید؟ جواب غیر بهینه چگونه است؟ توضیح دهید. (فرض کنید همسایه‌ها همان همسایه‌های یک وضعیت باشند که با اعمال یک کنش (action) معتبر به دست می‌آیند).

(ب) آیا روش بالا معادل با جستجوی اول بهترین حریصانه (Greedy Best-First Search) با تابع هیوریستیک معادل با تابع هزینه است؟ توضیح دهید.